Ecuații diferențiale liniare de ord II și ordin superior

Ex Afl. fct care verifică ec. dif și verificați apoi că e corectă.

1) $x'' + x' = 3$.
2) $x^{(4)} - 2x''' + x'' = e^t$.
3) $x'' - 4x' + 4x = 1 + e^t + e^{2t}$
4) $x'' + 2x' + x = 8e^t$.
5) $x''' + 4x'' + 5x' = 1 + 4e^{-t}$.
6) $x^{(4)} - x = t^3 + t$; $x(0) = x'(0) = x''(0) = x'''(0) = 0$.
7) $x'' - 5x' = 2t - 5t^2$; $x(0) = x'(0) = 0$.
8) $3x'' - 2x' - x = t^2$.
9) $x^{(7)} - x''' = 12t$.
10) $x^{(7)} - x^{(5)} - 2x^{(4)} - 5x^{(3)} - 4x'' - 3x' - 2x = 8$. (2p)
(Indic: se caută soluții întregi ale ec caracteristice printre divizorii termenului liber).
11) $x'' + x = te^{-t}$.
12) $x^{(5)} + x''' = t^2 e^t$.
13) $x'' - x = te^t + t + t^3 e^{-t}$. (2p).
14) $x'' + 2x' = t^2 e^{-2t} + 2t - 1$. (2p).
15) $x'' - 3x' + 2x = t^2 e^t$ (2p).
16) $x'' - 7x' + 6x = \sin t$.
17) $x'' + x = \cos t - \cos 3t$. (2p).
18) $x'' + 2x' + 5x = 2\cos 2t$.
19) $x'' - 4x' + 4x = \sin t \cos 2t$ (2p).
Indic: puteți transforma terme. liber în sumă de cos și sin
20) $x'' - 4x' + 5x = \dfrac{e^{2t}}{\cos t}$. (2p)
21) $x'' + 2x = 1 + \dfrac{1}{\sin t\sqrt{2}}$ (3p)
22) $x'' + x = \operatorname{tg} t$. (2p).

Ecuații diferențiale liniare de ord I.

Aflați $y(\cdot)$ și verificați că ea obținută e sol.

(1) $y' = y + 1$; $y(0) = 1$; (2) $y' + \frac{2}{x} y = x^3$;

(3) $(1-x^2)y' + 2xy = 4x$; $y(0) = 3$; (4) $xy' - y = -\ln x$; $x > 0$; $y(1) = 1$.

(5) $y' - 2xy = x^3$, $y(0) = \frac{e-1}{2}$; (6) $y' + y = 2e^x$

(7) $y' - y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$; $y(0) = 0$; (8) $y' - y \cos x = \sin x \cdot \cos x$.

(9) $y' + \frac{1-2x}{x^2} y = 1$. Se care curba care trece prin $(1,1)$

(10) $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$; (11) $y' \sin x - y = 1 - \cos x$.

(12) $y' + y \cos x = \sin x \cos x$; (13) $y' + y \operatorname{tg} x = \sin 2x$.

(14) $xy' - ny = x^{n+1} \cdot e^x$ (15) $xy' - ny = x^{n+1} \cdot \ln x$.

(16) $y' \cdot \cos x + y \sin x = \cos^3 x$ (17) $xy' - y = \frac{x}{\ln x}$.

(18) $y' + (2\sin x + \operatorname{ctg} x) y = 1$

Sisteme liniare de ec. dif.

(1) $x_1' = x_1 + 4x_2$.
$x_2' = x_1 + x_2 + e^t$

(2) $x_1' = -x_1 - 2x_2 + \cos t + \sin t + e^{-t}$
$x_2' = 2x_1 - x_2 - \cos t + \sin t$

(3) $x_1' = 2x_1 - x_2$
$x_2' = x_1 + 2x_2$

(4) $x_1' = -7x_1 + x_2 + t$
$x_2' = -2x_1 - 5x_2$.

(5) $x_1' = x_1 - x_2 + t\sin t$.
$x_2' = -x_1 + 2x_2 + t^2$.

(6) $x_1' = 11x_1 + 16x_2 + 1 + t$.
$x_2' = -2x_1 - x_2 + 1 - t$.

(7) $\begin{cases} x' + 16y - 6x = 48\cos 2t. \\ y' + 2y - x = 6\cos 2t - 2\sin 2t. \end{cases}$

(8) $\begin{cases} x' + x + 2y = \cos t + \sin t \\ y' - 2x + y = \sin t \end{cases}$

(9) $\begin{cases} x' + 5x - 2y = e^t \\ y' - x + 6y = e^{-2t}. \end{cases}$